



Trabajo Práctico – Unidad 04

Diagnóstico de un tablero eléctrico

Cátedra: Programación en Computación — UTN FRRQ **Docentes:** Longhi Pablo, Talijancic Iván

Objetivos

Al terminar este trabajo práctico vas a poder:

-  Ejecutar código sólo si se cumple una condición, con `if` y con `if / else`
 -  Clasificar en varios rangos con `else if`, **escribiéndolos en el orden correcto**
 -  Resolver una opción cerrada con `switch-case`, sin olvidarte los `break`
 -  Elegir con criterio entre `if` y `switch`
 -  Comparar correctamente valores que vienen de `prompt()`
-

Consignas generales

1. **Todo se resuelve dentro del template de la cátedra.** Escribí en `src/app.js` y ejecutá con `npm run dev`.
 2. **Un problema, un archivo.**
 3. **Llaves siempre**, aunque el bloque tenga una sola línea.
 4. **Los límites del problema van en** `UPPER_SNAKE_CASE` arriba del archivo, no repetidos como números sueltos.
 5. `parseFloat()` / `parseInt()` **antes de comparar** cualquier número que venga de `prompt()`.
 5. **Identificadores en inglés**; los textos que ve el usuario, en español.
 7. **Siempre** `===` y `!==`. Nunca `==`.
 3. **Probá cada programa con varios valores**, uno por cada rama. Un condicional que sólo probaste con un caso es un condicional sin probar.
-

Problemas

Problema 1 – Temperatura de un rodamiento

Pedí por consola la temperatura de un rodamiento. Si supera los **85 °C**, avisá que está fuera de rango; en caso contrario, avisá que está normal.

Ejemplo de ejecución 1:

```
Temperatura del rodamiento [°C]: 91  
  
91.0 °C – FUERA DE RANGO
```

Ejemplo de ejecución 2:

```
Temperatura del rodamiento [°C]: 70  
  
70.0 °C – Normal
```

💡 Son dos caminos y siempre se toma uno → `if` / `else`.

Problema 2 – Clasificación de una medición de tensión

La norma admite **380 V con ± 5 %**. Pedí la tensión medida y clasifícala en **BAJA**, **NORMAL** o **ALTA**, mostrando también la desviación porcentual respecto del nominal.

Ejemplo de ejecución 1:

```
Tensión medida [V]: 372.5  
  
Desviación: -1.97 %  
Estado:      NORMAL
```

Ejemplo de ejecución 2:

```
Tensión medida [V]: 300  
  
Desviación: -21.05 %  
Estado:      BAJA
```

Ejemplo de ejecución 3:

```
Tensión medida [V]: 405
```

```
Desviación: 6.58 %
```

```
Estado: ALTA
```

⚠ **Escribí los rangos de menor a mayor.** Si ponés el caso más general primero, el programa clasifica mal sin fallar.

Problema 3 – Categoría de un motor

Los motores se agrupan por potencia nominal según esta tabla:

POTENCIA	CATEGORÍA
Menos de 750 W	Fraccionario
De 750 W a menos de 7.500 W	Pequeña potencia
De 7.500 W a menos de 75.000 W	Mediana potencia
75.000 W o más	Gran potencia

Pedí la potencia por consola y mostrá la categoría.

Ejemplo de ejecución 1:

```
Potencia nominal [W]: 5500
```

```
5500 W – Pequeña potencia
```

Ejemplo de ejecución 2:

```
Potencia nominal [W]: 450
```

```
450 W – Fraccionario
```

Ejemplo de ejecución 3:

```
Potencia nominal [W]: 90000
```

```
90000 W – Gran potencia
```

💡 Cuatro rangos, cuatro ramas. Como las condiciones se evalúan en orden, **no hace falta** escribir `power >= 750 && power < 7500`: si llegaste a esa rama, ya sabés que no es menor a 750.

🟢 **Probalo con los cuatro casos.** Es el problema donde más fácil se cuela un rango mal ordenado.

Problema 4 – Tipo de mantenimiento

Pedí por consola un código de mantenimiento de una letra y mostrá a qué corresponde:

CÓDIGO	TIPO
P	Preventivo
C	Correctivo
D	Predictivo
cualquier otro	Código desconocido

Ejemplo de ejecución 1:

```
Código de mantenimiento: C
Mantenimiento CORRECTIVO
```

Ejemplo de ejecución 2:

```
Código de mantenimiento: x
Código desconocido: «x»
```

💡 Una variable, valores exactos, lista cerrada → `switch-case`.

⚠️ Que funcione tanto con `C` como con `c`: normalizá con `.toLowerCase()` antes del `switch`, y escribí los `case` en minúscula.

🛑 Un `break` por cada `case`. Sin ellos, el programa imprime varios tipos a la vez.

Problema 5 – Calculadora de magnitudes eléctricas

Mostrá un menú, pedí la opción y los dos valores, y calculá la magnitud pedida con `switch-case`.

OPCIÓN	CALCULA	FÓRMULA
P	Potencia [W]	$P = V \times I$
R	Resistencia [Ω]	$R = V/I$
I	Corriente [A]	$I = V/R$

Ejemplo de ejecución:

Cálculos eléctricos

P potencia
R resistencia
I corriente

Opción: P

Tensión [V]: 380

Corriente [A] o resistencia [Ω]: 4.2

Potencia: 1596.00 W

💡 Si el usuario escribe una opción que no está, el `default` tiene que avisarle.

Problema 6 – Diagnóstico completo del tablero

Integra todo lo anterior.

Pedí por consola:

DATO	UNIDAD	EJEMPLO
Identificación del tablero	—	TAB-3
Tensión medida	V	372.5
Temperatura de gabinete	°C	91
Código de servicio	—	C

Constantes del problema:

- Tensión nominal: **380 V**, tolerancia **±5 %**
- Temperatura máxima de gabinete: **85 °C**

El informe tiene que mostrar:

1. La **clasificación de la tensión** (BAJA / NORMAL / ALTA) — con `else if`
2. El **estado térmico** (NORMAL / SOBRETENPERATURA) — con `if` / `else`
3. La **acción** según el código de servicio — con `switch-case`:
 - **P** → Continuar con el plan preventivo
 - **C** → Reparar y volver a medir
 - **D** → Programar análisis predictivo
 - otro → Código no reconocido
4. El **veredicto final**: el tablero está **APTO** sólo si la tensión es NORMAL y la temperatura está dentro del máximo

Ejemplo de ejecución 1:

```
Identificación del tablero: TAB-3
Tensión medida [V]: 372.5
Temperatura de gabinete [°C]: 91
Código de servicio: C

— Diagnóstico TAB-3 —
Tensión:      372.5 V — NORMAL
Temperatura:  91.0 °C — SOBRETENPERATURA
Acción:       Reparar y volver a medir

Veredicto:    NO APTO
```

Ejemplo de ejecución 2:

```
Identificación del tablero: TAB-1
Tensión medida [V]: 379
Temperatura de gabinete [°C]: 62
Código de servicio: P

— Diagnóstico TAB-1 —
Tensión:      379.0 V — NORMAL
Temperatura:  62.0 °C — NORMAL
Acción:       Continuar con el plan preventivo

Veredicto:    APTO
```

💡 **Cómo encararlo:** resolvé las tres partes por separado, en el orden en que aparecen. Cada una ya la hiciste en un problema anterior.

💡 Para el veredicto final, guardá cada resultado en su propia variable booleana (`isVoltageNormal` , `isTemperatureOk`). Después el `if` final se escribe combinándolas con `&&` y se lee como una oración.

🚫 Restricciones

- ❌ Sin bucles (`for` , `while` , `do-while`). Se ven en la **unidad 05**.
- ❌ Sin funciones propias. Unidad **06**.
- ❌ Sin `var` , sin `==` , sin punto y coma.
- ❌ Sin condicionales de una línea sin llaves.
- ✅ Lo de esta unidad y las anteriores: `if` / `else if` / `else` , `switch-case` , `.toLowerCase()` , operadores, `prompt` , `parseInt` / `parseFloat` , `.toFixed()` .

😬 **Lo que vas a sentir en el problema 6:** que copiaste y pegaste tres bloques parecidos y que el archivo se hizo largo. Es correcto que lo sientas — y va a ser peor cuando en la unidad 05 haya que hacer esto para **treinta** tableros. Ahí aparecen los bucles, y en la 06 las funciones.

Material de consulta

- [Apunte de la unidad](https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/04-condicionales/apunte.pdf) (https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/04-condicionales/apunte.pdf)
- [Presentación de clase](https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/04-condicionales/presentacion.pdf) (https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/04-condicionales/presentacion.pdf)
- [Ejemplos de la clase](https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/unidades/04-condicionales/ejemplos) (https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/unidades/04-condicionales/ejemplos)
- [Template del curso](https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/template) (https://github.com/italijancic/pc-2026/tree/main/template)